

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 12 de Abril de 2023

1. Encuentra una función continua $x : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto x(t)$, que cumpla

$$x(t) = 3 \text{ si } t \in [0, 1], \quad x(t) = 3 + 3 \int_0^{t-1} x(s) ds \text{ si } t \in [1, 2].$$

¿Es única?

2. Encuentra una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, que sea equicontinua pero no sea uniformemente acotada.

3. Demuestra que hay unicidad local para el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \sqrt{|x|}, \quad x(2) = 4.$$

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$x' = \log(t - x^2), \quad x(1) = 0.$$

¿Existe una solución maximal definida en $] - \infty, +\infty[$?

5. El campo vectorial $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(t, x) \mapsto X(t, x)$, es continuo y cumple

$$\|X(t, x)\| \leq 3 \text{ si } t \in \mathbb{R}, \|x\| \leq 1.$$

Prueba que si $x :]\alpha, \omega[\rightarrow \mathbb{R}^3$ es una solución maximal de

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = 0$$

entonces $\omega \geq \frac{1}{3}$.